

MANUAL DE DATOS Y JSON SCHEMAS

Mesa de Ayuda IT – Automatización con n8n + Airtable

1. Objetivo del documento

Define el modelo de datos de la automatización de Mesa de Ayuda IT, los catálogos permitidos, reglas de validación e integridad y los principales contratos JSON intercambiados entre Telegram, n8n, el modelo de lenguaje y Airtable.

Airtable funciona como memoria operativa y persistencia; n8n realiza la orquestación, validación, clasificación, enrutamiento, control de duplicados y comunicación.

2. Modelo de datos

Tabla	Finalidad	Clave principal
Tickets	Persistencia y seguimiento de incidentes y solicitudes	ticket_id
Errores	Registro de errores técnicos y de ejecución	error_id

3. Tabla Tickets

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
ticket_id	Texto	Identificador único	Sí
fecha_creacion	Texto	Fecha y hora de creación	Sí
nombre	Texto	Nombre del usuario	Sí
email	Email	Correo del usuario	No
mensaje	Texto largo	Mensaje original	Sí
chat_id	Texto	ID del chat Telegram	Sí
telegram_message_id	Texto	ID del mensaje Telegram	Sí
estado	Selección única	Estado operativo	Sí
categoria	Selección única	Categoría IT	Sí
subcategoria	Texto	Subcategoría	Sí
prioridad	Selección única	Prioridad	Sí
impacto	Selección única	Alcance	Sí
urgencia	Selección única	Necesidad temporal	Sí
resumen	Texto largo	Resumen generado por IA	Sí
equipo_responsable	Selección única	Equipo encargado	Sí

4. Tabla Errores

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
error_id	Texto	ID del error/ejecución	Sí
fecha_error	Texto	Fecha y hora	Sí
workflow	Texto	Workflow donde ocurrió	Sí
nodo	Texto	Último nodo ejecutado	Sí
tipo_error	Texto	Tipo de error	Sí
mensaje_error	Texto largo	Detalle técnico	Sí
ticket_id	Texto	Ticket relacionado, si existe	No
severidad	Selección única	Nivel de severidad	Sí
resuelto	Selección única	Indicador de resolución	Sí

5. Catálogos

5.1 Estados

NUEVO · ASIGNADO · EN_PROCESO · RESUELTO · CERRADO · PENDIENTE_APROBACION

5.2 Categorías IT

HARDWARE · SOFTWARE · REDES_CONECTIVIDAD · ACCESOS_SEGURIDAD · IMPRESORAS · SOLICITUDES Y SERVICIOS · TELEFONIA_COMUNICACIONES · INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES

5.3 Prioridad

BAJA · MEDIA · ALTA · CRITICA

5.4 Impacto

INDIVIDUAL · GRUPO · DEPARTAMENTO · ORGANIZACION

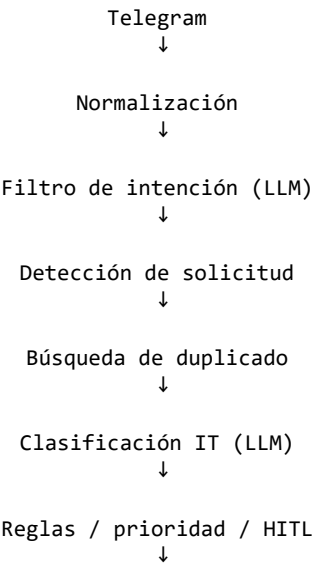
5.5 Urgencia

BAJA · MEDIA · ALTA · CRITICA

5.6 Equipos responsables

Categoría	Equipo
HARDWARE	Soporte Técnico
SOFTWARE	Soporte Técnico
REDES_CONECTIVIDAD	Operaciones
ACCESOS_SEGURIDAD	Operaciones
IMPRESORAS	Soporte Técnico
SOLICITUDES Y SERVICIOS	Mesa de Ayuda
TELEFONIA_COMUNICACIONES	Operaciones
INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	Operaciones

6. Flujo n8n ↔ Airtable



Enrutamiento por categoría



Airtable: Tickets



Confirmación Telegram

Errores → Error Trigger → Preparar Error → Airtable: Errores

7. JSON de entrada normalizado

```
{
  "telegram_user_id": "123456789",
  "telegram_username": "usuario_prueba",
  "nombre": "Usuario de Prueba",
  "email": "",
  "mensaje": "No tengo conexión a Internet",
  "chat_id": "123456789",
  "telegram_message_id": "150"
}
```

8. JSON de intención

```
{"intencion": "INCIDENTE"}
```

Valores: SALUDO, NO_VALIDO, INCIDENTE, SOLICITUD, CONSULTAR_ESTADO, CONVERSACION.

9. JSON de clasificación IT

```
{
  "categoria": "REDES_CONECTIVIDAD",
  "subcategoria": "sin conexion a internet",
  "prioridad": "ALTA",
  "impacto": "INDIVIDUAL",
  "urgencia": "ALTA",
  "resumen": "El usuario no dispone de conexión a Internet."
}
```

10. JSON final del ticket

```
{
  "telegram_user_id": "123456789",
  "telegram_username": "usuario_prueba",
  "nombre": "Usuario de Prueba",
  "email": "",
  "mensaje": "No tengo conexión a Internet",
  "chat_id": "123456789",
  "telegram_message_id": "150",
  "estado": "NUEVO",
  "categoria": "REDES_CONECTIVIDAD",
  "subcategoria": "sin conexion a internet",
}
```

```

    "prioridad": "ALTA",
    "impacto": "INDIVIDUAL",
    "urgencia": "ALTA",
    "resumen": "El usuario no dispone de conexión a Internet.",
    "ticket_id": "TKT-20260928-210000-150",
    "fecha_creacion": "28/09/2026 21:00:00",
    "equipo_responsable": "Operaciones"
  }
}

```

11. JSON de error

```

{
  "error_id": "231",
  "fecha_error": "28/09/2026 21:10:00",
  "workflow": "Mesa de Ayuda - Recepción de Incidencias",
  "nodo": "Airtable - Crear Ticket",
  "tipo_error": "ERROR_N8N",
  "mensaje_error": "Example Error Message",
  "ticket_id": "",
  "severidad": "ALTA",
  "resuelto": "NO"
}

```

12. Reglas de validación

1. NO_VALIDO no genera tickets.
2. Las consultas de estado requieren un ticket válido.
3. categoría debe pertenecer a las ocho categorías oficiales.
4. prioridad, impacto y urgencia deben pertenecer a sus catálogos.
5. estado debe pertenecer al catálogo definido.
6. equipo responsable se determina por categoría.
7. Los tickets CRITICA pasan por aprobación humana.
8. Los errores se registran mediante el workflow de gestión de errores.

13. Integridad y duplicados

El control de duplicados utiliza la combinación chat_id + telegram_message_id. Esto evita procesar dos veces el mismo mensaje sin bloquear nuevos tickets del mismo usuario.

Si existe coincidencia:

- No crear ticket.
- Informar al usuario.

Si no existe coincidencia:

- Continuar con la creación.

14. Control HITL

Cuando la prioridad es CRITICA, el ticket pasa a PENDIENTE_APROBACION y se solicita autorización humana mediante botones de Telegram.

Acción	Callback	Resultado
Aprobar	APROBAR_TICKET <ticket_id>	Estado → NUEVO
Rechazar	RECHAZAR_TICKET <ticket_id>	Estado → CERRADO

15. JSON Schema – Ticket clasificado

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "TicketClasificado",
  "type": "object",
  "required": ["categoria", "subcategoria", "prioridad", "impacto", "urgencia", "resumen"],
  "properties": {
    "categoria": {
      "type": "string",
      "enum": ["HARDWARE", "SOFTWARE", "REDES_CONECTIVIDAD", "ACCESOS_SEGURIDAD", "IMPRESORAS", "SOLICITUDES Y SERVICIOS", "TELEFONIA_COMUNICACIONES", "INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES"]
    },
    "subcategoria": {
      "type": "string"
    },
    "prioridad": {
      "type": "string",
      "enum": ["BAJA", "MEDIA", "ALTA", "CRITICA"]
    },
    "impacto": {
      "type": "string",
      "enum": ["INDIVIDUAL", "GRUPO", "DEPARTAMENTO", "ORGANIZACION"]
    },
    "urgencia": {
      "type": "string",
      "enum": ["BAJA", "MEDIA", "ALTA", "CRITICA"]
    },
    "resumen": {
      "type": "string"
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

16. JSON Schema – Intención

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "IntencionMesaAyuda",
  "type": "object",
  "required": ["intencion"],

  "properties": {
    "intencion": {
      "type": "string",
      "enum": ["SALUDO", "NO_VALIDO", "INCIDENTE", "SOLICITUD", "CONSULTAR_ESTADO", "CONVERSACION"]
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

17. JSON Schema – Error

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "ErrorMesaAyuda",
  "type": "object",

  "required": ["error_id", "fecha_error", "workflow", "nodo", "tipo_error", "mensaje_error", "severidad", "resuelto"],

  "properties": {
    "error_id": {
      "type": "string"
    },
    "fecha_error": {
      "type": "string"
    },
    "workflow": {
      "type": "string"
    },
    "nodo": {
      "type": "string"
    },
    "tipo_error": {
      "type": "string"
    },
    "mensaje_error": {
      "type": "string"
    },
    "ticket_id": {
      "type": "string"
    },
    "severidad": {
      "type": "string",
      "enum": ["BAJA", "MEDIA", "ALTA", "CRITICA"]
    },
    "resuelto": {
      "type": "string",
      "enum": ["SI", "NO"]
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
```

18. Gobierno de datos

- Mantener consistencia entre nombres de campos de n8n y Airtable.
- No modificar catálogos sin actualizar las reglas del workflow.
- Conservar el formato TKT-YYYYMMDD-HHMMSS-<telegram_message_id>.
- Mantener identificados los errores no resueltos mediante resuelto = NO.
- Los datos de prueba pueden conservarse como evidencia de validación y deben documentarse como tales.
- Airtable constituye la memoria operativa y n8n la capa de orquestación.

19. Conclusión

El modelo proporciona una estructura consistente para tickets y errores, establece contratos JSON claros para las salidas de IA y facilita auditoría, dashboard, tratamiento de errores y futuras integraciones.